19. $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\\ 5 & 6\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{pmatrix}$ ஆகிய அணிகளைக் கொண்டு எவ்வகை அணிகளைக் கணக்கிட முடியும்? (i) A^2 (ii) B^2 (iii) AB (iv) BA

(அ) (i), (ii) மட்டும் (ஆ) (ii), (iii) மட்டும்

(இ) (ii), (iv) மட்டும் (ஈ) அனைத்தும்

20. $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 2 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & -1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$ மற்றும் $C=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & 5\end{pmatrix}$ எனில், பின்வருவனவற்றுள் எவை சரி? (i) $AB+C=\begin{pmatrix}5 & 5\\ 5 & 5\end{pmatrix}$ (ii) $BC=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 2 & -3\\ -4 & 10\end{pmatrix}$

(iii) $BA+C=\begin{pmatrix}2 & 5\\ 3 & 0\end{pmatrix}$ (iv) $(AB)C=\begin{pmatrix}-8 & 20\\ -8 & 13\end{pmatrix}$

(அ) (i) மற்றும் (ii) மட்டும் (ஆ) (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

(இ) (iii) மற்றும் (iv) மட்டும் (ஈ) அனைத்தும்

அலகுப் பயிற்சி- 3



1. தீர்க்க $\frac{1}{3}(x+y-5)=y-z=2x-11=9-(x+2z)$
2. ஒரு பள்ளியில் A, B மற்றும் C என்ற மூன்று பிரிவுகளில் 150 மாணவர்கள் புதிதாகச் சேர்க்கப்படுகின்றனர். பிரிவு A –யிலிருந்து பிரிவு C –க்கு 6 மாணவர்கள் மாற்றப்பட்டால், இரு பிரிவுகளிலும் சமமான மாணவர்கள் இருப்பர். C பிரிவு மாணவர்களின் எண்ணிக்கையின் 4 மடங்கு மற்றும் A பிரிவு மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இவற்றின் வித்தியாசம் B பிரிவு மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமம் எனில், மூன்று பிரிவுகளில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க
3. ஒரு மூன்றிலக்க எண்ணின், பத்தாம் இட மற்றும் நூறாம் இட இலக்கங்களை இடமாற்றுவதன் மூலம் கிடைக்கும் புதிய எண், கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் மும்மடங்கைவிட 54 அதிகம். கொடுக்கப்பட்ட எண்ணோடு 198 – ஐ கூட்டினால் இலக்கங்கள் இட–வலப்பக்கமாக வரிசை மாறும். ஒன்றாம் இட இலக்கத்தைவிட அதிகமுள்ள பத்தாம் இட இலக்கத்தின் இரு மடங்கு, நூறாம் இட இலக்கத்தை விட அதிகமுள்ள பத்தாம் இட இலக்கத்திற்குச் சமம் எனில், கொடுக்கப்பட்ட எண்ணைக் காண்க.
4. $xy(k^2+1)+k(x^2+y^2)$ மற்றும் $xy(k^2-1)+k(x^2-y^2)$ ஆகியவற்றின் மீ.சி.ம. காண்க

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 160 12/27/2024 4:37:24 PM